

アフロ、スツキリ。

スマートフォン・PC向け 3Dブラウザゲーム企画

刈って、つるっと、 気分爽快。

丸いアフロのおじさんを、バリカンでツルツルに。
指でなぞった場所だけ毛が落ち、最後は笑顔とツヤが残る。



おじさん5人 / 髪型8種 / バリカン6種 / X共有

この資料は企画・デザインと制作開始用素材です。完成ゲームの実装はClaudeへ依頼する前提で構成しています。詳細な判定・数値・データ定義は同梱のGAME_PLAN.mdを参照してください。

剃るだけで、最後まで気持ちいい。

30～90秒を想定。時間切れで失敗させず、全剃りをゴールにする。

選ぶ → なぞって刈る → 向きを変える → 全剃り → 記録をシェア

気持ちよさをつくる4つの反応

きっかけ	返す反応
刃が髪へ触れる	毛が短くなる、刈る音が変わる。入力の直後に変化が分かる。
広く刈れる	毛束がポロポロ落ちる。おじさんが小さく驚く。
残りわずか	残毛リングと視点ボタンの印で、次に剃る場所が分かる。
全周がツルツル	タイム停止、笑顔、控えめな光、短い完成チャイム。

遊び方は2つ

モード	道具・時間	記録
スッキリフリー	全6種を自由に選択。停止・再開可。	フリー表記。使った道具を保存。
タイムアタック	スタンダード1本固定。中断は記録対象外。	髪型・ルール版別の自己ベスト。

ゲームを邪魔する仕組みを増やさない

- ・全髪型・全道具を最初から利用可能。充電、故障、強制持ち替えは設けない。
- ・眉毛と口ひげは残す。おじさんは散髪を楽しむ陽気なキャラクター。
- ・初版は広告・課金・ログイン・育成・オンラインランキングを含めない。

片手で刈れて、後ろまで届く。

剃る操作と頭を回す操作を分け、スマホでの誤操作を減らす。



操作	スマホでの動き
剃る	頭の上を1本指でなぞる／置いたまま。PCは左ドラッグ。
視点を変える	正面・右・後ろ・左・上の5ボタン。切替中は剃らない。
自由回転	「回す」ONの間だけドラッグ。剃るモードと同時に動かさない。
道具を選ぶ	下部の6アイコン。色・形・名称で機能を伝える。

390×844を基準に、上部HUD／中央の大きな3D頭部／下部操作を配置。360×640でも主要操作を表示し、端末の下部セーフエリアを確保する。ボタンのタップ領域は44px以上を目標にする。

指で刃先が隠れないよう、スマホは判定位置を指から上へ32pxずらす初期設定。輪郭円で当たり位置を示し、設定で0～48pxへ調整できる。

5人に共用する、髪型8バリエーション。

基本キャラの髪型見本。追加4名の顔立ちは13～14ページに掲載。



髪型	特徴	基準秒
まんまるアフロ	黒く丸い標準ヘア	45
メガ盛りアフロ	茶色の大きなボリューム	65
くるくるパーマ	小さく密なカール	35
炎のモヒカン	オレンジの中央+短い側面	40
ツインもふもふ	青い左右の毛玉+短い中央	45
うずまきヘア	茶色の流れと長短の差	50
角刈りタワー	上面が平らな黒髪	45
虹色アフロ	標準形状にパステルの虹色	45

基準秒はスコア計算用の仮値で、実機プレイ後に調整する。髪色そのものでは難度を変えない。

色だけではなく、刈り心地を変える。

道具を選ぶだけで固有機能が働く。どのバリカンでも最後まで剃れる。

01
STANDARD



02
WIDE



03
TURBO



04
VACUUM



05
DETAIL



06
POLISH



 PLASTIC

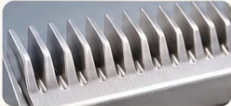
 RUBBER

 METAL

 GLASS

 EMISSIVE

 MATTE

 BLADE TEETH

 HAIR COLLECTION CHAMBER

 FOIL FINISH

種類	機能	使いどころ
スタンダード	バランスの良い基本機	初回・タイムアタック
ワイド	横幅の広い刃	広い面をまとめて刈る
ターボ	連続運転で周期的に加速	厚いアフロを削る
吸引バリカン	刈った毛を吸い込む	視界をすっきり保つ
キワ剃り	狭い刃＋残毛を細かく強調	耳周り・小さい残り
つるピカ	短い毛を速く処理、光る仕上げ	最後の数%を気持ちよく

吸引で未接触の毛まで消さない。磨きは演出で、追加の磨き作業をクリア条件にしない。刃幅・速度・加速周期の初期値は GAME_PLAN.mdに定義。

「刈れた」と「綺麗に剃れた」を分ける。

99%の見た目で終わらせず、最後の1束まで気持ちよく仕上げる。

クリア条件：頭髮の全対象毛根が、残量0になったとき。

段階	見た目	判定
長い毛	アフロの大きな毛束	当たった範囲の高さを減らす
短い毛	刈り跡が広がる	毛束の長さと幅を連続的に縮める
仕上げ	残りに控えめなリング	残り3%以下で半径1.35倍の補助
全剃り	黒いベースが残らない頭皮	全毛根0でタイムを固定する

スマホで成立させる実装方針

- ・頭・髪・顔部分を分ける。眉、ひげ、耳、顔は剃る対象に含めない。
- ・毛根JSONから髪をまとめて描画し、各毛根の高さを個別に管理する。
- ・髪の外形にも当たり判定を持たせる。頭皮からはみ出すアフロも刈れる。
- ・高速な指移動は補間する。1フレームや1入力イベントごとに刈る量を固定しない。
- ・手前の毛だけを選択する。正面を剃ったとき、後頭部の毛まで減らさない。
- ・視点ボタンに残りの印を付ける。補助は当てやすさを広げるだけで、残毛を自動削除しない。

3D座標の約束

頭中心が原点、上が+Y、顔の正面が+Z。頭の半径は[0.78, 1.00, 0.78]。毛根normalは頭皮法線、growthDirectionは毛の伸びる方向。角刈り上部は+Yへ伸ばす。

描画はThree.js InstancedMesh、選択はRaycasterを想定。[S3][S4]

タイムと、無駄なく刈れた気持ちよさ。

上限100,000点。基準秒内の速さは満点とし、最短タイムも別に残す。

項目	上限	計算
全剃りの達成度	60,000	$60,000 \times \text{全剃り済み毛根の割合} C$
クリア速度	30,000	$30,000 \times \min(1, \text{基準秒} P / \text{経過秒} T)$
刈る効率	10,000	$10,000 \times \text{生産的な操作時間} / \text{刈り操作時間}$

$$\text{score} = \text{round}(60,000 \times C + 30,000 \times \min(1, P/T) + 10,000 \times E)$$

計算例：まんまるアフロ

全剃り100%／28.46秒／基準45秒／操作効率92%

$$60,000 + 30,000 + 9,200 =$$

99,200点 ランク SS

SS	S	A	B	C
98,000以上	92,000以上	84,000以上	70,000以上	70,000未満

記録のルール

- ・最初の有効接触で計測開始。回転・道具切替中も加算し、全剃りの瞬間に停止。
- ・フリーは一時停止可。タイムアタックの停止・タブ移動は「中断あり」とし、通常の自己ベストへ登録しない。
- ・同じモード・髪型・seed・ルール版で比較。最短タイムと最高点を別保存。
- ・端末内の自己記録。サーバー検証付きランキングの実装は初版に含めない。

完成したツルツルを、Xへ。

記録の文章共有と、結果画像の保存を用意する。

つるっと完了！

00:28.46 / 99,200点 / SS

まんまるアフロ・フリー

Xに入れる文章

アフロ、スッキリ。で全剃り達成！

28.46秒 / 99,200点 / SS

まんまるアフロ・フリー

#アフロスッキリ #ブラウザゲーム

[公開したゲームのURL]

ボタンの動き

ボタン	処理
Xで記録をポスト	Web Intentで文面・タグ・公開URL入りの投稿画面を開く。投稿の確定は本人が行う。[S1][S2]
結果画像を保存	1200×630pxのPNGを作る。ビフォー／アフター・タイム・点数・髪型・モードを掲載。
画像を共有（対応時）	ファイル共有に対応する端末のみOS共有シートを開く。Xが選べることは保証しない。[S5]

共有まわりの実装条件

- ・Web IntentだけでローカルPNGを自動添付できる設計にしない。画像保存後、本人が投稿画面で添付する。
- ・未公開時はゲームURLを省略。架空URLやlocalhostは共有しない。
- ・Xから戻っても結果を保持する。共有キャンセルを投稿エラーとして扱わない。

水色の明るさと、ザリザリの手応え。

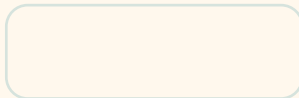
頭の変化が主役。画面を毛や演出で埋めない。



INK
#123B4A



AQUA
#65D6E8



CREAM
#FFF8ED



CORAL
#FF855E



YELLOW
#FFD15C



MINT
#93D8C6



LAVENDER
#B6A0E8

画面のルール

- ・濃紺の読みやすい文字。角丸カード16～24px、主操作は水色、スコアはコーラル。
- ・髪型のカードは2列。道具は色・形・名前を併用し、選択枠とチェックを付ける。
- ・完成時は微笑みから大きな笑顔へ。頭を大きく揺らして操作を妨げない。
- ・通常の毛は落下、吸引は回収、ターボは速度感、つるピカは短いハイライト。

音のルール

状態	音
動かす	小さなクリック＋低いモーター音
毛が刈れる	毛量に合わせてザリザリ音を変える
毛が落ちる	軽いポロポロ音。鳴らしすぎない
完成	短いチャイム。突然の爆音は使わない

BGMは初期OFF。効果音は最初の操作後から再生し、ミュート・音量を用意。振動は対応端末のみ任意。低刺激設定では画面揺れ・紙吹雪をOFF。音素材は未同梱のため、最初はWeb Audioの合成音で実装する。

基本素材15点に、おじさん4名を追加。

初版15点の形状見本。追加4名と合わせて計19点。いずれも簡易素材。

同梱する簡易3Dモデル / 形状プレビュー

GLB 15点。デザイン画を元に磨き込むための、軽量の制作開始用モデル。



BASE / おじさん



まんまるアフロ



メガ盛りアフロ



くるくるパーマ



炎のモヒカン



ツインもふもふ



うずまきヘア



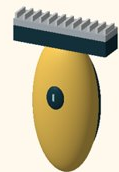
角刈りタワー



虹色アフロ



スタンダード



ワイド



ターボ



吸引バリカン



キワ剃り



つるピカ

同梱	状態
おじさん1点	バストモデル。リグ・表情モーフなし。
髪型8点＋毛根JSON	個別の毛束情報あり。ゲーム側で刈る処理を実装。
バリカン6点	外観の簡易モデル。固有機能はゲーム側に実装。

GLBは外部テクスチャ不要。髪はGLBは形状確認用で、ゲームでは毛根JSONからインスタンス化する。表情、精密なカール、透明窓の質感は仕上げ段階で追加する。再生成用のPythonソースも同梱。

まず「剃って、結果を出す」を完成させる。

動く状態を保ちながら、髪型とバリカンを増やす。

段階	作るもの	確認
A 操作	classic+standard、視点切替、連続して刈れる処理	後頭部まで指で届く
B ルール	タイム、全剃り判定、点数、自己ベスト	1束でも残れば未完了
C 共有	結果画面、X投稿リンク、PNG保存	結果と投稿文の数値が一致
D 種類	8髪型、6道具、モード、音・粒子	機能の違いが分かる
E 仕上げ	デザイン画に寄せたモデル、モバイル最適化	実機で操作・表示を確認

性能の目標（未計測）

中程度のスマホで30fps以上、余裕があれば60fps。初回転送は5MB程度を目標に、必要な髪型だけ読む。毛束をまとめて描画し、粒子・影・描画解像度を段階調整する。判定毛根数は品質設定で変えない。

実機で確認すること

- ・ iPhone Safari、Android Chrome、PCの主要ブラウザ。機種と版を記録する。
- ・ 360×640、390×844、430×932、横画面、タブレット、PCで操作が隠れない。
- ・ 速いスワイプ、指が外へ出る、タブ切替、縦横回転でも入力が張り付かない。
- ・ 全周に到達できる。顔は消えない。反対側を貫通して剃らない。
- ・ 共有画像と投稿文が一致。戻っても結果が残る。再挑戦で完全に初期化。
- ・ 20回再挑戦して描画物や音が累積しない。読み込みや保存の失敗から復帰できる。

Claudeには、この順番で渡す。

人が読むPDFと、実装に使う詳細資料を分けて用意。

順番	渡すもの
1	docs/CLAUDE_START.md の依頼文をコピー。
2	docs/GAME_PLAN.md と design/01～03・05 のデザイン画を添付。
3	models・data・snippetsを開発環境へ配置。
4	A～Cを通して完成後、髪型と道具を全種類へ展開。

制作を始めるための準備は同梱済み

GLB19点、毛根データ8種、素材カタログ、UI色・寸法、スコアとXリンクの補助コード、モデル再生成ソースを用意。GLBはThree.jsローダーで解析できることを確認。例の99,200点、時刻表示、投稿文生成を確認済み。完成ゲームの実機性能は未検証。

ZIPが直接読めない環境では、解凍してプロジェクトへ配置。
モデルが不足していると誤認しないよう、素材一覧も渡す。

実装方針を確認した公式資料

[S1] X Web Intents

<https://docs.x.com/x-for-websites/web-intents/overview>

[S2] X Post button

<https://docs.x.com/x-for-websites/post-button/overview>

[S3] Three.js InstancedMesh

<https://threejs.org/docs/pages/InstancedMesh.html>

[S4] Three.js Raycaster

<https://threejs.org/docs/pages/Raycaster.html>

[S5] MDN Navigator.share()

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/API/Navigator/share>

[S6] MDN touch-action

<https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/Reference/Properties/touch-action>

参照日：2026-10-05。ゲーム内容・数値・配色・操作は本パック独自の提案。ライブラリの版・端末対応は実装時にも公式情報と実機で確認する。

喜怒哀楽、4人のおじさんが仲間入り。

表情だけでなく、輪郭・眉・目・鼻・口・ひげを人物ごとに変える。

喜・怒・哀・楽のおじさん



4 NEW CHARACTERS / BALD + AFRO

感情・名前	顔立ちの違い
喜・にこ丸	丸い頬、小さい鼻、細い笑い目。ひげのない優しい顔。
怒・むす鉄	広いあご、太い斜め眉、大きな鼻、短い囲みひげ。
哀・しょん吉	長めのあごと鼻、内側の上がった眉、垂れひげ、下がった口。
楽・ゲラ蔵	大きな耳、開いた笑い口、すき間のある前歯、跳ね上がるひげ。

既存の1名+追加4名＝おじさん5名。
全員が髪型8種類・バリカン6種類を共用。

4人がそれぞれ喜・怒・哀・楽を主表情に持つ構成。1人あたり4表情の16モデル構成ではない。キャラによる難度・速度・得点倍率の変更はしない。

追加モデルと、Claudeへの統合指示。

上段は髪なし、下段は標準アフロ。実際の簡易形状をソフトウェア描画。

喜怒哀楽おじさん / 同梱3Dモデルの形状レビュー

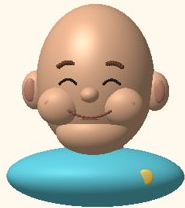
上：髪なし 下：既存のまんまるアフロ装着 | 表情を固定した簡易GLB 4点

喜 / にこ丸

怒 / むす鉄

哀 / しょん吉

楽 / ゲラ蔵



にこ丸

丸い頬・ひげなし

むす鉄

広いあご・囲みひげ

しょん吉

長い鼻・垂れひげ

ゲラ蔵

大耳・開いた笑い口

人物を選んで、今まで通り剃れるようにする

- ・ data/characters.jsonを読み、開始前に5人から選択。人物名・顔・選択枠を表示。
- ・ 同じ頭皮形状と原点を維持。人物と髪を同じGroupに置き、別々に拡張しない。
- ・ 保存にcharacterIdを追加。未指定の旧記録はbase。結果画像とX文面に人物名を入れる。
- ・ 眉・ひげ・耳・涙・歯を刈る対象にしない。難度と得点計算は既存ルールを共用。

追加GLBは静止表情のモデルで、リグ・モーフ・アニメーションクリップは未同梱。まず選択と剃毛を完成させ、表情の変化はその後の実装する。詳細はdocs/CHARACTERS_V1_1.md。